

```
-- Labo 21 oef 1
USE `tennis`;
DROP function IF EXISTS `Aantal_Wedstrijden_Gespeeld`;

DELIMITER $$
USE `tennis`$$
CREATE FUNCTION Aantal_Wedstrijden_Gespeeld (pSpelers_Id int)
RETURNS INTEGER
DETERMINISTIC
BEGIN
    DECLARE Aantal int;

    SELECT COUNT(*)
    INTO Aantal
    FROM Wedstrijden
    WHERE SpelersNr = pSpelers_Id;

    RETURN Aantal;
END$$

DELIMITER ;
```

```
-- Labo 21 oef 2
USE `tennis`;
DROP function IF EXISTS `Aantal_Wedstrijden_Gewonnen`;

DELIMITER $$
USE `tennis`$$
CREATE FUNCTION Aantal_Wedstrijden_Gewonnen(pSpelers_Id int)
RETURNS int
DETERMINISTIC
BEGIN
    DECLARE Aantal_Gewonnen int;

    SET Aantal_Gewonnen = (SELECT COUNT(*)
    FROM Spelers INNER JOIN Wedstrijden
    ON Spelers.SpelersNr = Wedstrijden.SpelersNr
    WHERE Wedstrijden.SpelersNr = pSpelers_Id
    AND Gewonnen > Verloren);

    RETURN Aantal_Gewonnen;
END$$

DELIMITER ;
```

```

-- Labo 21 oef 3
USE `tennis`;
DROP function IF EXISTS `Aantal_Boetes_Voor_Speler`;

DELIMITER $$
USE `tennis`$$
CREATE FUNCTION Aantal_Boetes_Voor_Speler(pSpelers_Id int)
RETURNS INTEGER
DETERMINISTIC
BEGIN
    DECLARE Aantal int;

    SELECT COUNT(*)
    INTO Aantal
    FROM Boetes
    WHERE SpelersNr = pSpelers_Id;

    RETURN Aantal;
END$$

DELIMITER ;

-- Labo 21 oef 4
SELECT SpelersNr, Naam, Aantal_Boetes_Voor_Speler(SpelersNr) AS 'Aantal boetes'
FROM Spelers
ORDER BY 2;

```

```

-- Labo 21 oef 5
USE `tennis`;
DROP procedure IF EXISTS `SP_Get_Speler_Statistieken`;

DELIMITER $$
USE `tennis`$$
CREATE PROCEDURE SP_Get_Speler_Statistieken(
    IN pSpelers_Id int,
    OUT pOutput_text VARCHAR(255))
BEGIN
    DECLARE naam_speler VARCHAR(15);
    DECLARE aantal_wedstrijden int;
    DECLARE aantal_boetes int;

    SELECT Naam INTO naam_speler FROM Spelers WHERE SpelersNr = pSpelers_Id;
    SET aantal_wedstrijden = Aantal_Wedstrijden_Gespeeld(pSpelers_Id);
    SET aantal_boetes = Aantal_Boetes_Voor_Speler(pSpelers_Id);

    SET pOutput_text = CONCAT('Speler ', naam_speler, ' heeft ',
        aantal_wedstrijden, ' wedstrijd(en) gespeeld en ',
        aantal_boetes, ' boete(s) ontvangen.');
```

END\$\$

```

DELIMITER ;

-- Labo 21 oef 6
DROP VIEW IF EXISTS V_Spelers_Statistieken;
CREATE VIEW V_Spelers_Statistieken
AS
SELECT Spelers.SpelersNr,
    COUNT(wedstrijden.SpelersNr) AS 'Aantal wedstrijden gespeeld',
    Aantal_Wedstrijden_Gewonnen(wedstrijden.SpelersNr) AS 'Aantal wedstrijden gewonnen',
    COUNT(wedstrijden.SpelersNr) - Aantal_Wedstrijden_Gewonnen(wedstrijden.SpelersNr) AS 'Aantal wedstrijden verloren',
    COUNT(Boetes.SpelersNr) AS 'Aantal boetes betaald',
    COALESCE(SUM(Bedrag), 0) AS 'Bedrag boetes betaald'
FROM Spelers LEFT JOIN Boetes
ON Spelers.SpelersNr = Boetes.SpelersNr
LEFT JOIN wedstrijden
ON Spelers.SpelersNr = wedstrijden.SpelersNr
GROUP BY Spelers.SpelersNr;

-- Labo 21 oef 7
SELECT s.Naam, s.Voorletters, v.`Aantal wedstrijden gespeeld`,
    v.`Aantal wedstrijden gewonnen`, v.`Aantal wedstrijden verloren`,
    v.`Aantal boetes betaald`, v.`Bedrag boetes betaald`
FROM Spelers s INNER JOIN V_Spelers_Statistieken v
ON s.SpelersNr = v.SpelersNr
ORDER BY s.Naam;
```

```
-- Labo 21 oef 8
USE `tennis`;
CREATE OR REPLACE VIEW V_Spelers_Statistieken
AS
SELECT Spelers.*,
       COUNT(Wedstrijden.SpelersNr) AS 'Aantal wedstrijden gespeeld',
       Aantal_Wedstrijden_Gewonnen(Wedstrijden.SpelersNr) AS 'Aantal wedstrijden gewonnen',
       (COUNT(Wedstrijden.SpelersNr) - Aantal_Wedstrijden_Gewonnen(Wedstrijden.SpelersNr)) AS 'Aantal wedstrijden verloren',
       COUNT(Boetes.SpelersNr) AS 'Aantal boetes betaald',
       COALESCE(SUM(Boetes.Bedrag), 0) AS 'Bedrag boetes betaald'
FROM Spelers LEFT JOIN Boetes
ON Spelers.SpelersNr = Boetes.SpelersNr
LEFT JOIN Wedstrijden
ON Spelers.SpelersNr = Wedstrijden.SpelersNr
GROUP BY Spelers.SpelersNr;
```

```

-- Labo 21 oef 9
USE `tennis`;
DROP procedure IF EXISTS `SP_Bewaar_Wedstrijd`;

DELIMITER $$
USE `tennis`$$
CREATE PROCEDURE SP_Bewaar_Wedstrijd (
    IN pGameNr int,
    IN pTeamNr int,
    IN pSpelerNr int,
    IN pGewonnen smallint,
    IN pVerloren smallint)
BEGIN
    DECLARE game_exists BOOL;

    IF pSpelerNr IS null OR NOT Bestaat_Speler(pSpelerNr) THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT = 'Je moet een geldige speler kiezen.';
    ELSE
        SET game_exists = (SELECT COUNT(*) FROM Wedstrijden WHERE WedstrijdNr = pGameNr);

        IF NOT game_exists THEN
            INSERT INTO Wedstrijden()
            VALUES(pGameNr, pTeamNr, pSpelerNr, pGewonnen, pVerloren);
        ELSE
            UPDATE Wedstrijden
            SET TeamNr = pTeamNr,
                SpelersNr = pSpelerNr,
                Gewonnen = pGewonnen,
                Verloren = pVerloren
            WHERE WedstrijdNr = pGameNr;
        END IF;
    END IF;
END IF;
END$$

DELIMITER ;

```